(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209571056 U
(45)授权公告日 2019.11.01

(21)申请号 201920630426.3

(22)申请日 2019.05.05

(73)专利权人 成都泽耀科技有限公司
地址 610000 四川省成都市高新区西芯大道3号5栋2层203-2、203-4号

(72)发明人 李健

(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
代理人 黄芷

(51)Int.Cl.
G08C 17/02(2006.01)
H04M 1/725(2006.01)
G01D 21/02(2006.01)
H04W 4/40(2018.01)
H02J 7/35(2006.01)
H04W 4/02(2018.01)

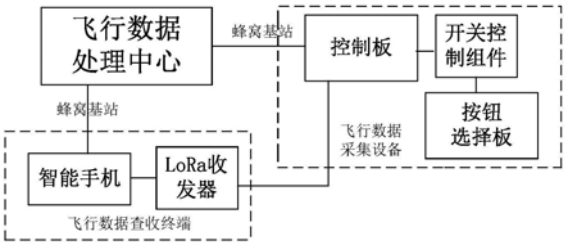
权利要求书1页 说明书5页 附图5页

(54)实用新型名称

一种低空飞行器飞行数据监测系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种低空飞行器飞行数据监测系统,包括设置于低空飞行器上的飞行数据采集设备,均与飞行数据采集设备通信连接的飞行数据处理中心和飞行数据查收终端;其中,飞行数据查收终端还与飞行数据处理中心通信连接;所述飞行数据采集设备包括安装在低空飞行器内部的控制板,与控制板相连的开关控制组件,通过导线与开关控制组件相连并安装在低空飞行器操纵杆上的按钮选择板。通过上述设计,本实用新型可对飞行训练中的低空飞行器的飞行数据进行实时采集,便于了解飞行器的飞行状态,提升飞行训练的质量,并能通过LoRa无线通信模块在无蜂窝网络连接时发出求救信号,便于搜救受伤人员。因此,本实用新型具有很高的使用价值和推广价值。



CN 209571056 U

1.一种低空飞行器飞行数据监测系统，其特征在于，包括设置于低空飞行器上的飞行数据采集设备，均与飞行数据采集设备通信连接的飞行数据处理中心和飞行数据查收终端；其中，飞行数据查收终端还与飞行数据处理中心通信连接；

所述飞行数据采集设备包括安装在低空飞行器内部的控制板，与控制板相连的开关控制组件，通过导线与开关控制组件相连并安装在低空飞行器操纵杆上的按钮选择板；所述控制板包括与开关控制组件相连的控制器，均与控制器相连的存储模块、GNSS定位模块、蜂窝网络通信模块、LoRa无线通信模块、磁力计、陀螺仪、三轴加速度计和电源模块；其中，蜂窝网络通信模块通过蜂窝基站与飞行数据处理中心通信连接，LoRa无线通信模块与飞行数据查收终端通信连接。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器飞行数据监测系统，其特征在于，所述数据查收终端包括智能手机，以及与智能手机的USB接口相连的LoRa收发器；LoRa收发器与LoRa无线通信模块通信连接，智能手机通过蜂窝基站与飞行数据处理中心通信连接。

3.根据权利要求2所述的一种低空飞行器飞行数据监测系统，其特征在于，所述电源模块包括均与控制器相连的太阳能电池和锂电池；其中，所述太阳能电池的电池板安装于低空飞行器背面朝向天空的一侧。

4.根据权利要求3所述的一种低空飞行器飞行数据监测系统，其特征在于，所述按钮选择板上设置有均与开关控制组件相连的电源开关、远程辅助功能键、本地训练功能键、SOS求救键和REC记录键。

5.根据权利要求4所述的一种低空飞行器飞行数据监测系统，其特征在于，所述按钮选择板上还设置有与LoRa无线通信模块相连的语音对讲装置，所述语音对讲装置还与SOS求救键相连。

一种低空飞行器飞行数据监测系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数字通信技术领域，具体地说，是涉及一种低空飞行器飞行数据监测系统。

背景技术

[0002] 滑翔翼是一种固定翼低空无动力飞行器，它需要从高处借助风力、热气流同时借助飞行员重心来控制。相对来说相比于其他动力飞行器、滑翔伞的高空运动，操控难度更高，面临的危险也更大。因此教学也更困难，必须由资深教练辅导循序渐进的练习。训练难度、成本都很高。

[0003] 同时，自由、炫酷、飘逸的低空飞行领域也存在着巨大的安全风险，因为低空飞行器(从动力伞、滑翔翼到低空直升机与小型飞机)并没有民航大飞机上必备的“黑匣子”，无法追踪飞行轨迹或进行具体定位。同时低空空域又是雷达的盲区，说低空飞行是“裸飞”也不为过，因此低空飞行器出现意外后的搜救工作就变得非常困难。

[0004] 由于滑翔翼等一些无动力低空飞行器需要从高处向下滑行，因此一般运动场所都是人类活动很少的高山、大峡谷、海峡，在这些位置因为通信基站覆盖不全，降落到地表附近极可能出现无法通信的情况。所以如果出现意外，无法获取定位信息会对搜救工作造成严重阻碍。

[0005] 因此，需要设计一种飞行数据监测系统，既能在低空飞行器飞行时记录飞行高度、方向、加速度、位置坐标信息，并将这些数据以动态三维模型实时呈现给地面辅助人员，方便地面人员通过语音指导。结束训练后也可以查看这些飞行数据，结合实际感受分析自己的每一个操作过程，竭尽的利用每一次训练数据，调整自己更快适应；又能在没有网络信号覆盖的地区获取飞行员的位置，方便一些意外发生时的搜救工作。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种低空飞行器飞行数据监测系统，主要解决现有低空飞行器飞行时无法对飞行数据进行有效监控及监控数据无法进行传输的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0008] 一种低空飞行器飞行数据监测系统，包括设置于低空飞行器上的飞行数据采集设备，均与飞行数据采集设备通信连接的飞行数据处理中心和飞行数据查收终端；其中，飞行数据查收终端还与飞行数据处理中心通信连接；所述飞行数据采集设备包括安装在低空飞行器内部的控制板，与控制板相连的开关控制组件，通过导线与开关控制组件相连并安装在低空飞行器操纵杆上的按钮选择板；所述控制板包括与开关控制组件相连的控制器，均与控制器相连的存储模块、GNSS定位模块、蜂窝网络通信模块、LoRa无线通信模块、磁力计、陀螺仪、三轴加速度计和电源模块；其中，蜂窝网络通信模块通过蜂窝基站与飞行数据处理中心通信连接，LoRa无线通信模块与飞行数据查收终端通信连接。

[0009] 进一步地，所述数据查收终端包括智能手机，以及与智能手机的USB接口相连的

LoRa收发器;LoRa收发器与LoRa无线通信模块通信连接,智能手机通过蜂窝基站与飞行数据处理中心通信连接。

[0010] 作为优选,所述电源模块包括均与控制器相连的太阳能电池和锂电池,其中,所述太阳能电池的电池板安装于低空飞行器背面朝向天空的一侧。

[0011] 进一步地,所述按钮选择板上设置有均与开关控制组件相连的电源开关、远程辅助功能键、本地训练功能键、SOS求救键和REC记录键。

[0012] 作为优选,所述按钮选择板上还设置有与LoRa无线通信模块相连的语音对讲装置,所述语音对讲装置还与SOS求救键相连。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0014] (1)本实用新型通过在低空飞行器上安装飞行数据数据采集设备,利用陀螺仪、磁力计、三轴加速度计实时采集低空飞行器的姿态数据,利用GNSS定位模块可实时通过GNSS卫星得到低空飞行器的位置信息,当飞行器处于蜂窝网络覆盖较好的区域时,利用蜂窝网络通信模块将监测数据通过蜂窝基站传输至飞行数据处理中心,再利用智能手机从飞行数据处理中心获取相应的飞行数据,实现了对低空飞行器飞行数据的实时监控;当飞行器处于蜂窝网络覆盖较差或者无蜂窝网络覆盖的区域时,采集到的飞行数据将被存储至存储模块中,待有蜂窝网络时再传输至飞行数据处理中心,便于后期分析低空飞行器飞行状态。

[0015] (2)本实用新型通过设置LoRa无线通信模块,当低空飞行器在蜂窝网络覆盖较差或者无蜂窝网络覆盖的区域发生意外时,系统会启用LoRa无线通信模块发送携带位置信息(来自GNSS)的求救信号,此时智能手机端的USB口上连接的LoRa收发器会将收到的数据通过USB发送到智能手机,智能手机通过得到的数据获得飞行器的求救请求和位置信息,并发出救援警报提醒手机用户。同时飞行员长按SOS按键,系统会启动语音对讲装置,可以将语音信息通过LoRa网络低速率发送到手机,方便飞行员和救援队的一些必要信息沟通。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体的原理框图。

[0017] 图2为本实用新型飞行数据采集设备的控制板原理框图。

[0018] 图3为本实用新型LoRa无线通信模块的U2部分电路原理图。

[0019] 图4为本实用新型LoRa无线通信模块的U3、U5、U6部分电路原理图。

[0020] 图5为本实用新型LoRa无线通信模块的U7部分电路原理图。

[0021] 图6为本实用新型LoRa收发器的U3A部分电路原理图。

[0022] 图7为本实用新型LoRa收发器的U2A、U1部分电路原理图。

[0023] 图8为本实用新型磁力计、陀螺仪、三轴加速度计的电路原理图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图说明和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的方式包括但不仅限于以下实施例。

[0025] 实施例

[0026] 如图1、2所示,本实用新型公开的一种低空飞行器飞行数据监测系统,包括设置于低空飞行器上的飞行数据采集设备,均与飞行数据采集设备通信连接的飞行数据处理中心

和飞行数据查收终端;其中,飞行数据查收终端还与飞行数据处理中心通信连接。

[0027] 所述飞行数据采集设备包括安装在低空飞行器内部的控制板,与控制板相连的开关控制组件,通过导线与开关控制组件相连并安装在低空飞行器操纵杆上的按钮选择板;所述控制板包括与开关控制组件相连的控制器,均与控制器相连的存储模块、GNSS定位模块、蜂窝网络通信模块、LoRa无线通信模块、磁力计、陀螺仪、三轴加速度计和电源模块;该电源模块采用太阳能电池和锂电池相结合的供电方式,其中,太阳能电池的电池板安装于低空飞行器背面朝向天空的一侧,只要有阳光就能给监测设备供电或充电,这在意外发生时,保障系统可不断发送救援信号。所述数据查收终端包括智能手机,以及与智能手机的USB接口相连的LoRa收发器;LoRa收发器与LoRa无线通信模块通信连接,智能手机通过蜂窝基站与飞行数据处理中心通信连接。

[0028] 所述按钮选择板上设置有均与开关控制组件相连的电源开关、远程辅助功能键、本地训练功能键、SOS求救键和REC记录键。按下电源开关使飞行数据采集设备进入待机状态,按下REC记录键设备开始工作,根据蜂窝网络的覆盖情况,利用远程辅助功能键和本地训练功能键选择设备的工作模式。

[0029] 当按下远程辅助功能键时,设备进入远程辅助模式,表示开启飞行数据实时上传功能(飞行数据也会同时存储到存储模块中)。蜂窝网络得到监测设备以时间戳打包上传的利用陀螺仪、三轴加速度计和磁力计得到的数据,包括姿态数据、GNSS位置数据和蜂窝网络通讯数据。并将这些数据传输至飞行数据处理中心,智能手机端可实时从飞行数据处理中心获取这些信息,并呈现给地面辅助人员。

[0030] 然而,如滑翔翼一类的飞行场地一般在一些高山,大峡谷地区,可能蜂窝网络覆盖不好,无法达到远程辅助的数据通信要求,甚至可能没有网络覆盖。针对这种情况或者不需要远程辅助时,就按下本地训练功能键使用本地训练模式,本地训练模式则不会将飞行数据上传,只是将飞行数据存储到本地,后续可在网络覆盖范围内,长按本地训练模式功能键,服务器同步本地存储设备上的全部飞行数据,随即可在智能手机端查看整个飞行过程并分析。在此模式下,如果蜂窝网络可用,会一直保持连接,方便飞行过程中如果发生意外,按下SOS求救键,系统立即进入远程辅助模式,同时向智能手机端发送求救信息。但如果在蜂窝网络不可用情况下,发生意外需要呼救,系统会启用LoRa无线通信模块发送携带位置信息(来自GNSS)的求救信号,此时智能手机端的USB口上连接的LoRa收发器会将收到的数据通过USB发送到智能手机,智能手机通过得到的数据获得飞行器的求救请求和位置信息,并发出救援警报提醒手机用户。同时系统还会启动设置在按钮选择板上的语音对讲装置,该语音对讲装置与LoRa无线通信模块相连,可以将语音信息通过LoRa网络低速率发送到手机,方便飞行员和救援队的一些必要信息沟通。

[0031] 如图3-5所示,本实施例所采用的一种LoRa无线通信模块的电路原理图,包括均与控制器芯片U2部分电路和芯片U7部分电路,与芯片U2部分电路相连的芯片U3部分电路,与芯片U3部分电路相连的芯片U5部分电路,与芯片U5部分电路相连的型号为SN74LVC1G04的芯片U6,以及与芯片U6相连的芯片U7部分电路。芯片U2部分电路包括型号为SX1278并与控制器相连的芯片U2和直接连接于芯片U2上并接地的电容C4、C8、C12、C13、和C20,与芯片U2相连的型号为XTAL132M的晶振Y1,与芯片U2相连的电感L3、L7;其中,电感L3另一端接地,晶振Y1的同侧引脚之间分别对应接有接地的电阻C1和C6,电感L3还与芯片U3部分电路相连,

电感L7还与芯片U5部分电路相连，芯片U2还与控制器。

[0032] 芯片U3部分电路包括型号为BFU520的芯片U3，串联后一端与芯片U3的RFOUT引脚连接且连一端与电感L3相连的电容C15、C16，与芯片U3的RFOUT引脚连接并依次串联的电阻R16、电感L2、电阻R15、电阻R17、电阻R18，一端连接于电阻R15和电阻R17之间另一端接地的电容C14，与芯片U3的RFIN引脚连接并依次串联的电容C17、电容C18，一端连接于电容C17和电容C18之间另一端接地的电感L4；电容C18的另一端与芯片U5部分电路相连。

[0033] 芯片U5部分电路包括型号为AS179-92LF的芯片U5，与芯片U5的RFIN引脚相连的电容C23，均与电容C23另一端相连的电容C26、电感L6，均与电感L6相连的电容C27、天线ANT1，与芯片U5的OUT1引脚相连并依次串联的电容C37、电感L11、电感L10、电感L9、电容C35、电感L8，一端连接于电容C37和电感L11之间且另一端接地的电容C39，一端连接于电感L11和电感L10之间且另一端接地的电容C38，一端连接于电感L10和电感L19之间且另一端接地的电容C36，并联于电感L10两端的电容C28，一端连接于电容C35和电感L8之间且另一端接地的电容C33，一端连接于芯片U2的VR-PA引脚和电感L8之间且另一端接地的电容C32、C31；其中芯片U2部分电路中的电感L7的另一端连接于电容C35和电感L8之间，电容C26、C27、天线ANT1的另一端接地，芯片U5的VC2、VC1引脚均与芯片U6相连。

[0034] 芯片U7部分电路包括型号为S-1313并与控制器相连的芯片U7，一端与芯片U7的OUT引脚相连且另一端接地的电容C40，一端与芯片U7的CE引脚相连且另一端连接电源VDD的电阻R21。

[0035] 如图6、7所示，本实施例所采用的一种LoRa收发器的电路原理图，包括型号为STM32L151CCU6的单片机芯片U3A，通过总线与芯片U3A相连的LoRa无线通信模块和芯片U2A部分电路，与芯片U2A部分电路相连的芯片U1部分电路。

[0036] 芯片U2A部分电路包括型号为CH340G的芯片U2A，一端与芯片U2A的VCC引脚相连且另一端接地的电容C5，以及与芯片U2A的XI、XO引脚相连的晶振XTI，串联后连接于芯片U2A的XI、XO引脚之间的电容C8、电容C7，以及与芯片U2A的UD+、UD-引脚相连的USB连接跳线J8，跳线J8与芯片U1部分电路相连。

[0037] 芯片U1部分电路包括输入输出引脚芯片U1，一端连接于输入输出引脚芯片U1的IN引脚且另一端接地的电容C6，并联后一端与输入输出引脚芯片U1的OUT引脚相连且另一端接地的电容C2、C3。

[0038] 如图8所示，本实施例所采用的一种磁力计、陀螺仪、三轴加速度计为一体的电路原理图，包括型号为MPU9250的芯片U11，一端与芯片U11的nCS引脚相连且另一端接地的电阻R28，一端与芯片U11的AD0\SDD引脚相连且另一端接地的电阻R35，一端与芯片U11的FSYNC引脚相连且另一端接地的电阻R35，一端与芯片U11的REGOUT引脚相连且另一端接地的电容C60，一端与芯片U11的RESV引脚相连且另一端接地的电容C58，芯片U11的SDA\SDI引脚、SCL\SCLK引脚、INT引脚与主控制相连。

[0039] 本实用新型是基于硬件构架的改进，所采用电源模块、蜂窝网络通信模块、GNSS定位模块及功能电路均为本领域技术人员所熟知的较为成熟的技术，本实用新型通过将这些模块进行有效组合，能够实现飞行数据采集设备的供电、网络传输和定位功能，本领域技术人员能够根据说明书记载的内容合理使用，本实用新型对其具体构造及电路连接不再赘述。

[0040] 通过上述设计，本实用新型可对飞行训练中的低空飞行器的飞行数据进行实时采集，便于了解飞行器的飞行状态，提升飞行训练的质量，并通过设置LoRa无线通信模块，可在飞行器处于蜂窝网络覆盖较差或者无蜂窝网络覆盖的区域发生意外时也能发出求救信号，便于搜救受伤人员。因此，本实用新型具有很高的使用价值和推广价值。

[0041] 上述实施例仅为本实用新型的优选实施方式之一，不应当用于限制本实用新型的保护范围，但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色，其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的，均应当包含在本实用新型的保护范围之内。

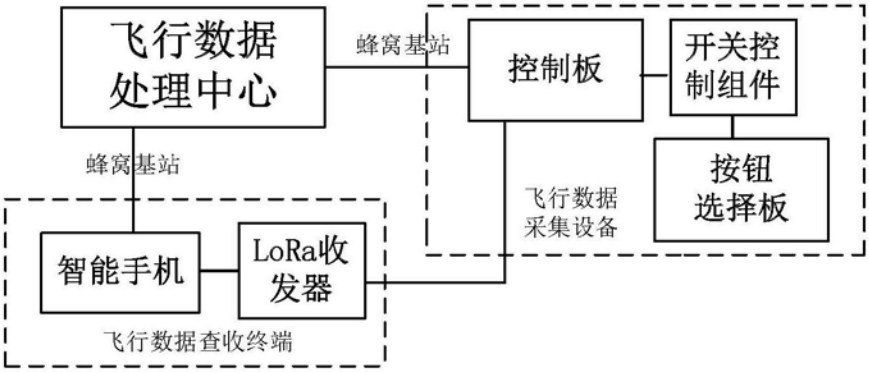

飞行数据
处理中心
蜂窝基站
控制板
开关控
制组件
按钮
选择板
飞行数据
采集设备
蜂窝基站
智能手机
LoRa收
发器
飞行数据查收终端

图1

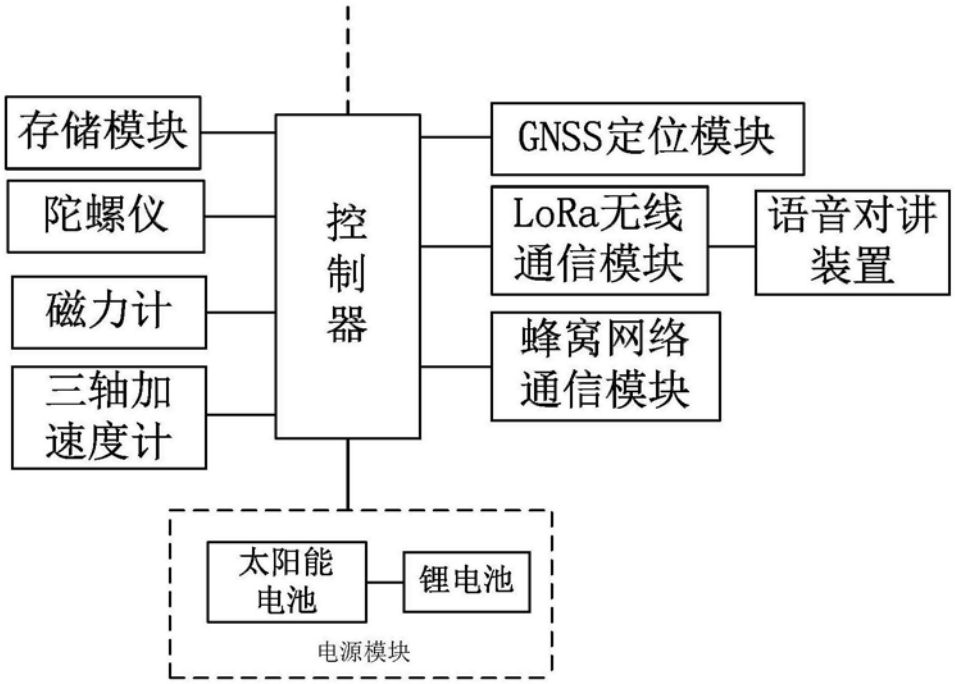

存储模块
陀螺仪
磁力计
三轴加
速度计
控
制
器
GNSS定位模块
LoRa无线
通信模块
语音对讲
装置
蜂窝网络
通信模块
太阳能
电池
锂电池
电源模块

图2

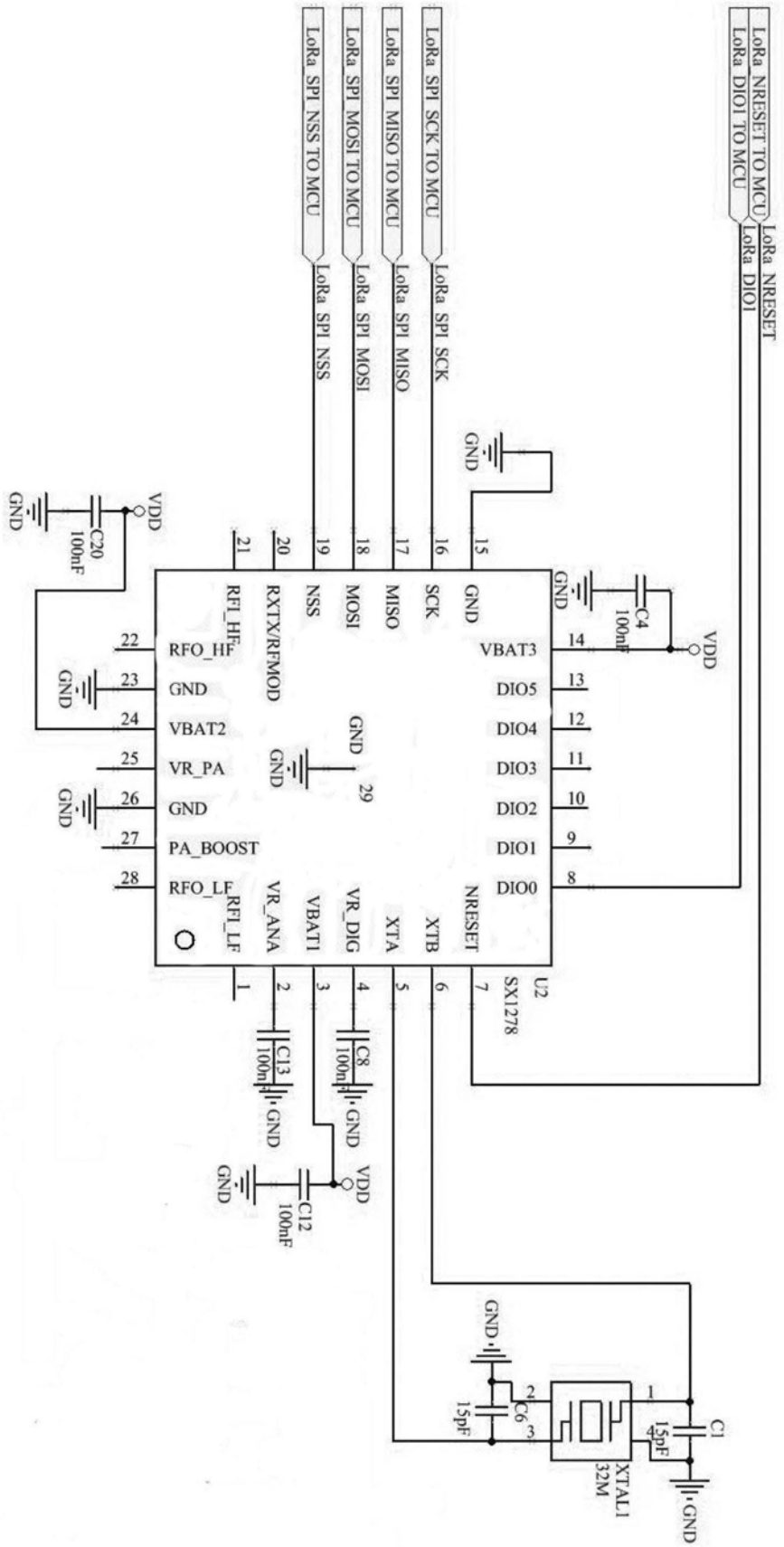

LoRa_NRESET TO MCU
LoRa_DIO1 TO MCU
LoRa_SPI_SCK TO MCU
LoRa_SPI_MISO TO MCU
LoRa_SPI_MOSI TO MCU
LoRa_SPI_NSS TO MCU
LoRa_NRESET
LoRa_DIO1
LoRa_SPI_SCK
LoRa_SPI_MISO
LoRa_SPI_MOSI
LoRa_SPI_NSS
GND
VDD
C20
100nF
C4
100nF
RFI_HF
RXTX/RFMOD
NSS
MOSI
MISO
SCK
GND
VBAT3
RFO_HF
GND
VBAT2
VR_PA
GND
PA_BOOST
RFO_LF
DIO5
DIO4
DIO3
DIO2
DIO1
DIO0
29
RFI_LF
VR_ANA
VBAT1
VR_DIG
XTA
XTB
NRESET
U2
SX1278
C13
100nF
C8
100nF
C12
100nF
C6
15pF
C1
15pF
XTAL1
32M

图3

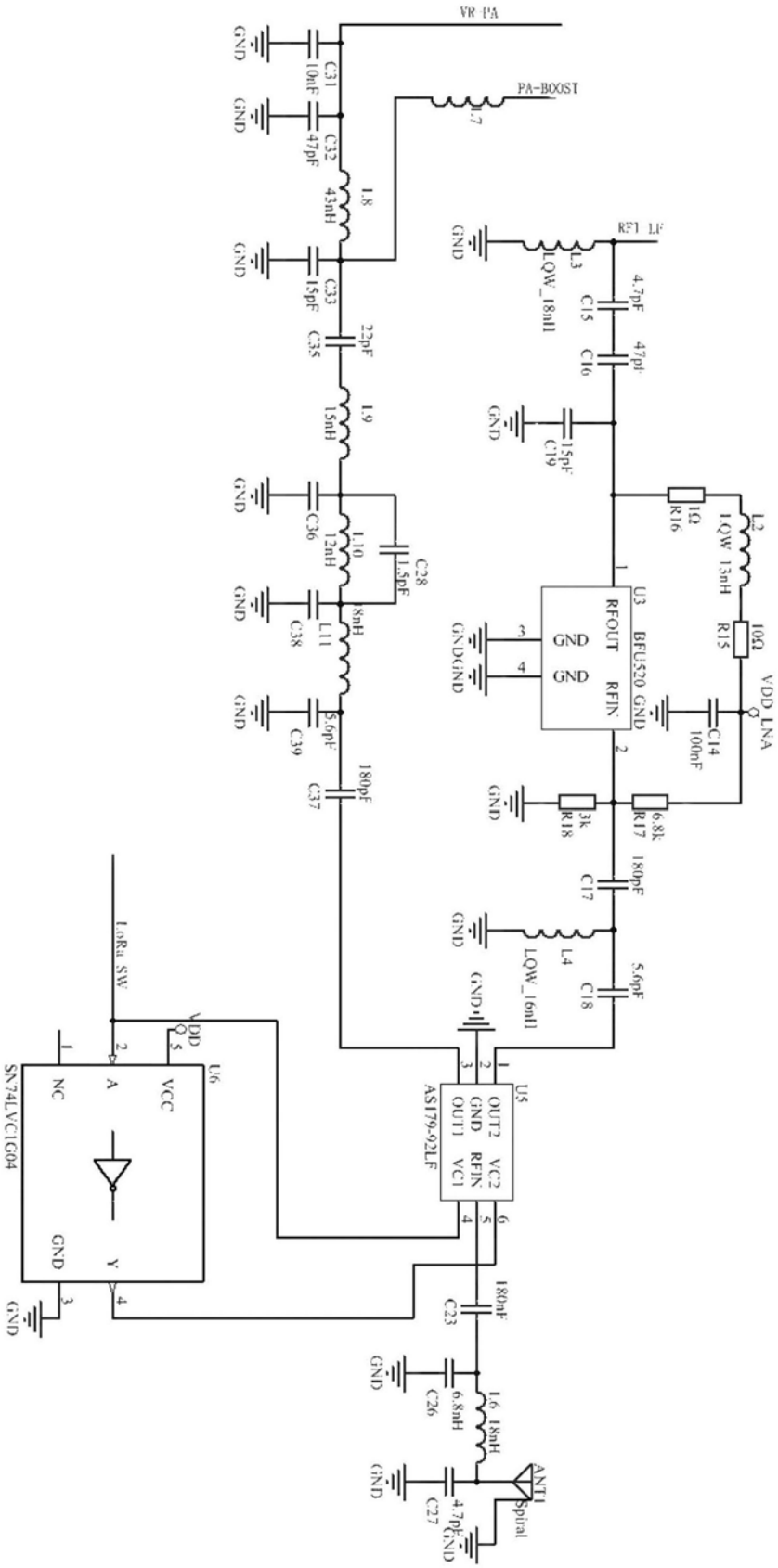

VR_PA
PA-BOOST
L7
C31
10nF
C32
47pF
L8
43nH
C33
15pF
C35
22pF
L9
15nH
C36
L10
12nH
C28
1.5pF
C38
L11
8nH
C39
5.6pF
C37
180pF
GND
RFI_LF
L3
LQW_18nH
C15
4.7pF
C16
47pf
C19
15pF
R16
10Ω
L2
LQW_15nH
R15
10Ω
VDD_LNA
U3
BFU520_GND
RFOUT
RFIN
C14
100nF
R18
3k
R17
6.8k
C17
180pF
L4
LQW_16nH
C18
5.6pF
U5
AS179-92LF
OUT2
GND
OUT1
RFIN
VC2
VC1
C23
180nF
C26
6.8nF
L6
18nH
C27
4.7pF
ANT1
Spiral
LoRa_SW
U6
SN74LVC1G04
VDD
VCC
NC
A
Y
GND

图4

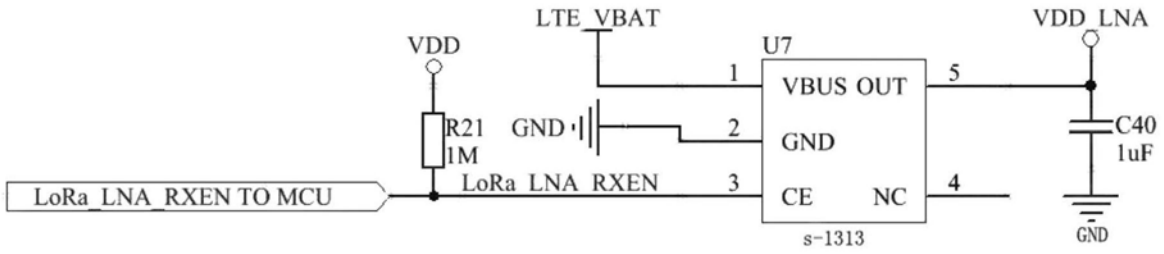

LTE_VBAT
VDD
U7
VDD_LNA
VBUS OUT
GND
CE
NC
s-1313
R21
1M
GND
C40
1uF
LoRa_LNA_RXEN TO MCU
LoRa_LNA_RXEN
GND

图5

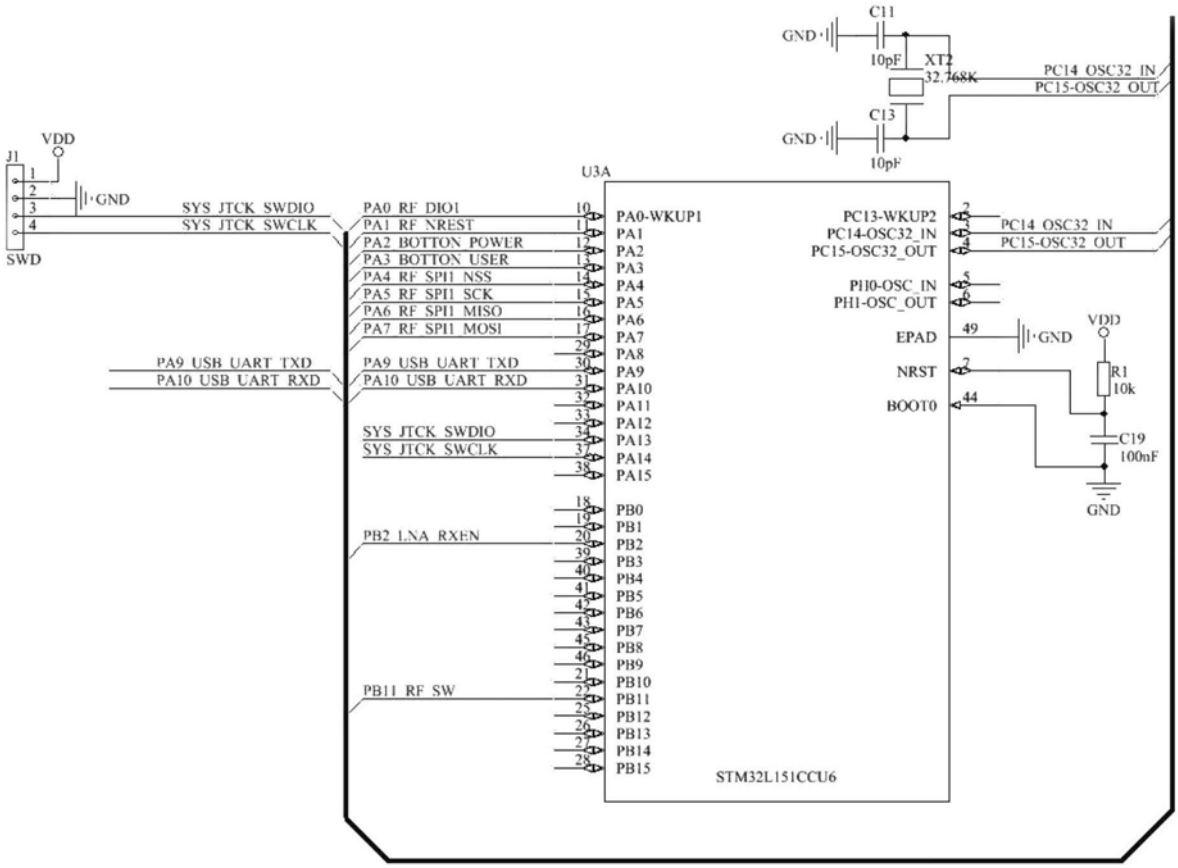

C11
10pF
XT2
32.768K
C13
10pF
PC14_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
VDD
J1
SWD
GND
SYS_JTCK_SWDIO
SYS_JTCK_SWCLK
U3A
PA0_RF_DIO1
PA1_RF_NRESET
PA2_BOTTON_POWER
PA3_BOTTON_USER
PA4_RF_SPI1_NSS
PA5_RF_SPI1_SCK
PA6_RF_SPI1_MISO
PA7_RF_SPI1_MOSI
PA9_USB_UART_TXD
PA10_USB_UART_RXD
PB2_LNA_RXEN
PB11_RF_SW
PA0-WKUP1
PC13-WKUP2
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
PH0-OSC_IN
PH1-OSC_OUT
EPAD
NRST
BOOT0
R1
10k
C19
100nF
STM32L151CCU6

图6

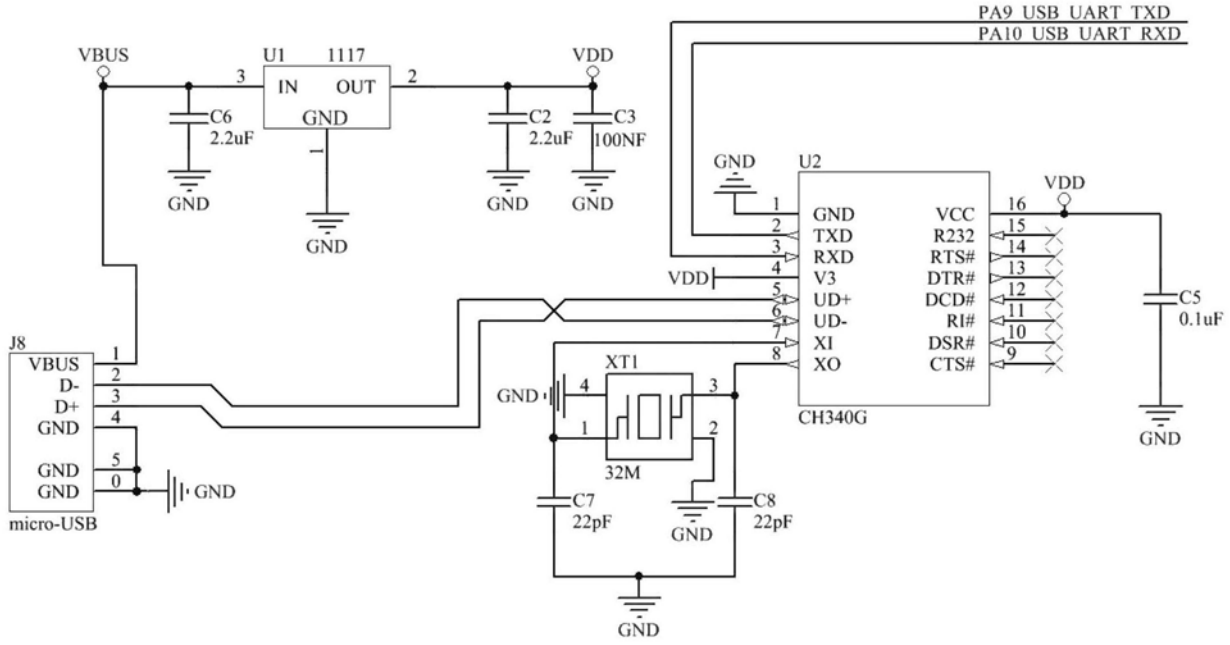

PA9_USB_UART_TXD
PA10_USB_UART_RXD
VBUS
U1 1117
IN OUT
GND
VDD
C6 2.2uF
C2 2.2uF
C3 100NF
GND
U2
GND TXD RXD V3 UD+ UD- XI XO
VCC R232 RTS# DTR# DCD# RI# DSR# CTS#
CH340G
C5 0.1uF
J8
VBUS D- D+ GND GND GND
micro-USB
XT1
32M
C7 22pF
C8 22pF

图7

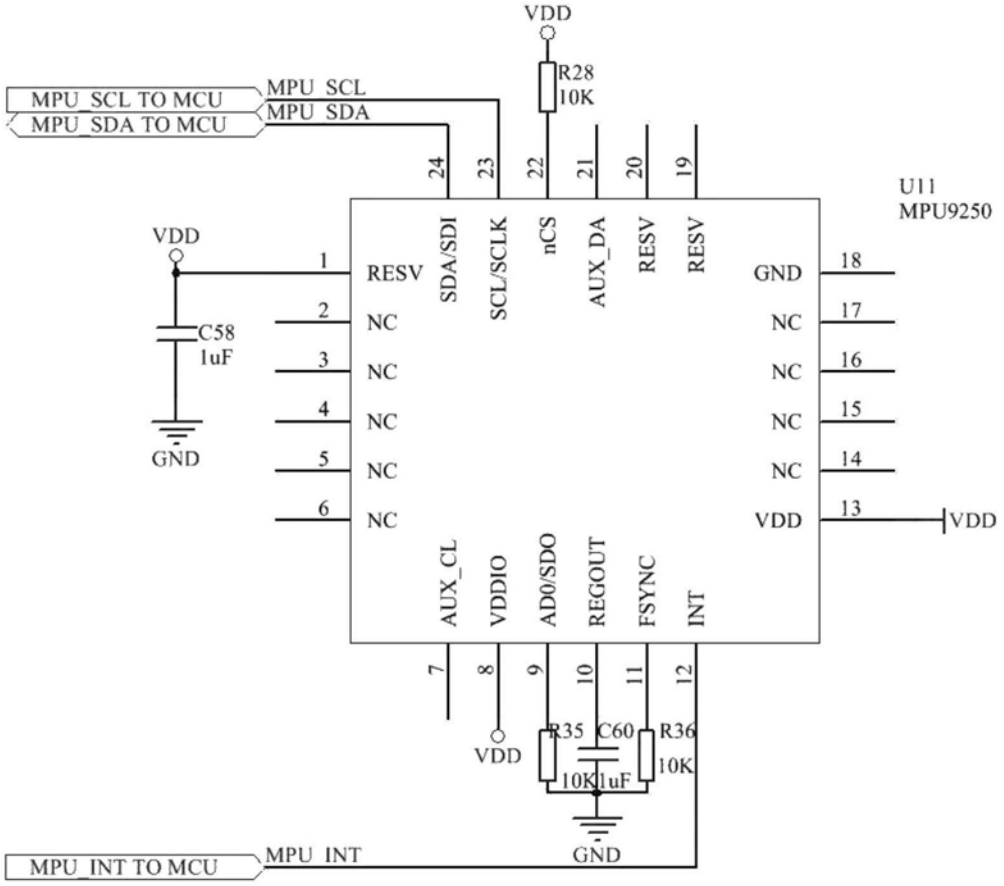

VDD
R28 10K
MPU_SCL TO MCU
MPU_SDA TO MCU
MPU_SCL
MPU_SDA
U11 MPU9250
RESV SDA/SDI SCL/SCLK nCS AUX_DA RESV RESV
GND NC NC NC NC NC VDD
C58 1uF
AUX_CL VDDIO AD0/SDO REGOUT FSYNC INT
R35 10K
C60 1uF
R36 10K
MPU_INT TO MCU
MPU_INT

图8